

El presente documento describe el desarrollo, selección de componentes y criterios de diseño para la manufactura de la PCB de la tarjeta de desarrollo PIC32-PINGUINO-MX220 Rev A. El objetivo principal de este proyecto es consolidar una plataforma de desarrollo robusta, compacta y versátil basada en la arquitectura de Microchip, orientada a aplicaciones de sistemas embebidos, prototipado rápido y compatibilidad con ecosistemas de hardware abierto.

Como encargado del diseño de la PCB, el enfoque principal ha sido la optimización del espacio, la integridad de las señales de alta frecuencia (USB y oscilador), la gestión eficiente de la energía y la modularidad de las interfaces de expansión.

#### Arquitectura de la Tarjeta y Bloques Funcionales

Para el diseño del circuito impreso se ha estructurado la tarjeta en bloques funcionales clave, garantizando que la distribución de los componentes en el layout de la PCB optimice las trayectorias de corriente y minimice el ruido electromagnético:

**Procesamiento Central:** El núcleo de la tarjeta está gobernado por el microcontrolador PIC32MX220F032D-I/PT en encapsulado TQFP-44. El diseño de la PCB contempla las pistas de programación e interfaz de depuración mediante un puerto ICSP dedicado.

**Gestión de Energía Avanzada:** La PCB cuenta con un sistema de alimentación híbrido y flexible. Permite la entrada de voltaje mediante un conector USB Mini-B, un Jack de alimentación de 5 VDC o una batería Li-Po de 3.7 V (con conector JST de 2 pines). La regulación de voltaje a 3.3 V se logra mediante un esquema LDO de bajo consumo (MCP1700T), complementado con la opción de incorporar un regulador ajustable LM1117 para necesidades específicas de corriente. El aislamiento de las fuentes se gestiona mediante un diodo de barrera Schottky (BAT54C) de cátodo común.

**Sincronización y Reloj:** Se integra un cristal de cuarzo SMD de 8.000 MHz con sus respectivos capacitores de carga de 20 pF, ubicados con la menor distancia física posible a los pines del oscilador del MCU para asegurar la estabilidad del sistema.

**Interfaces de Expansión y Periféricos:** La tarjeta maximiza su conectividad mediante el ruteo de un puerto estándar UEXT (10 pines) para módulos externos, un juego de headers compatibles con el formato Arduino para shields comerciales, y periféricos básicos de interacción humana que incluyen un LED verde de encendido, un LED rojo de estado y dos botones pulsadores táctiles (Reset y Usuario).

#### Criterios de Diseño y Selección de Componentes para la PCB

El diseño de la tarjeta se ha proyectado bajo estrictos estándares de manufactura para tecnología de montaje superficial (SMT), seleccionando componentes que equilibran el costo, la disponibilidad en el mercado y la facilidad de soldado.